

חדו"א 2א ~ תרגיל בית 7 ~ פתרון חלקי

שחר פרץ

23 ביוני 2026

..... (1)

(א) ניסוח טענה לגבי כך שכל פונקציה רציפה היא גבול במ"ש של פולינומים:

משפט 1. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה. אז קיימת סדרה של פולינומים $(P_k)_{k=1}^\infty$ כך ש- $P_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f$.

(ב) טור חזקות סביב $\sqrt{2}$:

הגדרה 1. טור חזקות סביב $\sqrt{2}$ הוא טור פורמלי (כלומר, נבדיל טורים ע"י השוואת מקדמים) מהצורה $\sum_{k=0}^\infty a_k (x - \sqrt{2})^k$.

(ג) משפט אבל לתחום התכנסות של טור חזקות סביב $\sqrt{2}$:

משפט 2 (אבל). יהי טור חזקות $\sum_{k=0}^\infty a_k (x - \sqrt{2})^k$ סביב $\sqrt{2}$. אז קיים $0 \leq R \leq \infty$ (כלומר מספר אי-שלילי במובן הרחב) כך שאם $|x| < R$ אז הטור מתכנס ב- x , ואם $|x| > R$ הטור מתבדר ב- x .

(ד) טענה אודות התכנסות במ"ש של טור חזקות ב- $[-R, 0]$ כתלות בהתכנסות נקודתית של הטור ב- $-R$:

משפט 3. נניח שטור חזקות $\sum_{k=0}^\infty a_k (x - \eta)^k$ סביב η מתכנס נקודתית ב- $[-R, 0]$. אז הטור מתכנס במ"ש ב- $[-R, 0]$ (ולמעשה גם ב- $[-R, 0]$) אמ"מ הוא מתכנס נקודתית ב- $-R$.

..... (2)

נראה כי הפונקציה:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(nx^2)}{1+n^4}$$

גזירה פעמיים ברציפות בכל $\mathbb{R}$.

הוכחה. נסמן $u_n(x) = \frac{\sin(nx^2)}{1+n^4}$. נבחין כי כרגע $f(x) = \sum_{n=0}^\infty u_n$ (לא ברור כלל אם f אפילו מוגדרת היטב). נבחין ש-:

$$u_n(x)'' = \left(\frac{2nx \cos(nx^2)}{1+n^4} \right)' = \underbrace{\frac{2n \cos(nx^2)}{1+n^4}}_{f_n} - \underbrace{\frac{4n^2 x \sin(nx^2)}{1+n^4}}_{g_n}$$

מכתיבה מחדש:

$$f_n = \underbrace{\frac{2n}{n^2 + \sqrt{n} + 1}}_{a_n} \cdot \underbrace{\frac{\cos(nx^2)}{n^2 + \sqrt{n} + 1}}_{b_n} \qquad g_n = \underbrace{\frac{4n}{n^2 + \sqrt{n} + 1}}_{c_n} \cdot \underbrace{\frac{x \sin(nx^2)}{n^2 + \sqrt{n} + 1}}_{d_n}$$

קל לראות ש- $d_n, b_n \xrightarrow{u} 0$ (ישירות מהגדרה) וכן ש- $\sum a_n, \sum c_n$ חסום במ"ש (הם חסומים ע"י המקסימום של a_0 ו- b_0). לכן מדיריכלה $\sum f_n, \sum g_n$ מתכנס במ"ש. דהיינו $\sum u_n''(x)$ מתכנס במ"ש (אריתמטיקה). משום ש- $u_n''(x)$ פונקציות רציפות בבירור, וההתכנסות במ"ש, אז גם $\sum u_n''(x)$ רציף.

קל לראות ש- $u_n(0) = 0 \wedge u_n'(0) = 0$ נקודתית. לכן ממשפט מההרצאה $\sum u_n$ מתכנס לכדי האינטגרל הכפול על הפונקציה $\sum u_n''(x)$ (קבועה האינטגרציה הוא 0). הפונקציה הזו אינטגרלית כי היא רציפה, ומכאן שהנגזרת השנייה של f היא הפונקציה $\sum u_n''(x)$ הרציפה, וסיימנו.

■

..... (3)

תהי $\{a_n\}$ סדרת מספרים כלשהי. נתבונן בטור הפונקציות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$$

נוכיח שהטור מתכנס בנקודה $x = s$ אמ"מ הוא מתכנס בקרן $[s, \infty)$.

הוכחה. $\Rightarrow$ נניח שהוא מתכנס בקרן $[s, \infty)$. מכאן הטור בפרט מתכנס ב- $x = s^-$ כנדרש.

$\Leftarrow$ נניח שהטור מתכנס בנקודה $x = s$. יהי $x \in [s, \infty)$. נבחין ש- $x \geq s^-$ ולכן $n^x \geq n^s$. לכן $\frac{a_n}{n^x} \leq \frac{a_n}{n^s}$ ומסכימת הביטויים $\sum_{n=1}^N \frac{a_n}{n^x} \leq \sum_{n=1}^N \frac{a_n}{n^s}$. כאשר $N \rightarrow \infty$ אגף ימין מתכנס (זה נתון) ולכן ממשפט מחדו"א 1 סיימו. ■

..... (4)

נחשב את הסכומים הבאים באמצעות טורי חזקות:

(a) נתבונן בטור:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x} \cdot \left(\left(\frac{1}{x}\right)^n\right)' = \frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n\right)' = \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{x}}\right)' = \frac{1}{x(1 - \frac{1}{x})^2}$$

נבחין שהמעבר הנוגע להתכנסות הטור הגיאומטרי דורש ש- $\frac{1}{x} \in (-1, 1)$. אכן כאשר נציב $x = 2$ יתקיים $\frac{1}{2} \in (-1, 1)$ ולכן נקבל שוויון ל-2: $\frac{1}{2(1-0.5)^2} = \frac{1}{0.5} = 2$.

(b) נתבונן בטור: נבחין ש-:

$$\int \frac{1}{x^{n-1}} dx = \frac{1}{n} x^{-n} + C \qquad \int \frac{1}{x^{n-2}} dx = \frac{1}{n^2 + n} x^{-n} + C$$

לכן:

$$\frac{1}{n^2 x^n} = \int_1^x \left(\frac{1}{x^{n-2}} - \frac{1}{x^{n-1}} \right) dx$$

מאינטגרציה איבר-איבר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 t^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_1^t \left(\frac{1}{x^{n-2}} - \frac{1}{x^{n-1}} \right) dx = \int_1^t \left(\sum_{n=-1}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n \right) dx = \int_1^t \left(x + \frac{x}{1-x} - \frac{x}{1-x} \right) dx = \int_1^t x dx$$

סה"כ:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 3^n} = \int_1^3 x dx = \frac{3^2 - 1^2}{2} = 4$$

כנדרש.

..... (6)

נמצא את רדיוס ההתכנסות של טורי הטיילור של הפונקציות ההבאות:

(a) נתבונן בפונקציה:

$$(1 + x^2) \arctan(x)$$

נפרק לפי טיילור ונקבל:

$$(1 + x^2) \arctan x \stackrel{!}{=} (1 + x^2) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(1 + x^2)x^{2k+1}}{2k+1} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}}_{\text{כאשר:}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+3}}{2k+1}}$$

כאשר:

$$a_k = \begin{cases} 0 & k \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ (-1)^{\frac{k-1}{2}} \frac{1}{k} & k \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

וכן:

$$b_k = \begin{cases} 0 & k \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ (-1)^{\frac{k-2}{2}} \frac{1}{k-2} & k \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

ניעזר במשפט קושי-הדמרד כדי למצוא את רדיוס ההתכנסות של הטור כולו (הפיצול לשני טורים היה אך ורק כדי למצוא את המקדמים בנפרד. אך הטור הוא $(\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)x^n)$. נבחין ש- $(-1)^{\frac{k-2}{2}} = (-1)^k$. לכן:

$$\sqrt[k]{|a_k + b_k|} = \sqrt[k]{(-1)^k \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k-1}} = \sqrt[k]{\frac{1}{k^2 + k}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$$

סה"כ מקושי הדמרד הטור מתכנס ברדיוס של $1^{-1} = 1$.

(b) נתבונן בפונקציה:

$$f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

נפתח לה טור טיילור. ניעזר באינטגרציה איבר-איבר של גבול במ"ש של פונקציות:

$$f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^x \left(\frac{1}{t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n+1} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(2n+1)} t^{2n+1}$$

עתה נפעיל את קושי-הדמרד:

$$\limsup \sqrt[n]{\frac{(-1)^n}{(2n+1)!(2n+1)}} = \sqrt[n]{(-1)^n} \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{(2n+1)!(2n+1)}}$$

משום שהביטוי $\frac{1}{(2n+1)!(2n+1)}$ יורד אף יותר מהר מ- $\frac{1}{(2n+1)!}$, והראנו ש- $\sqrt[n]{\frac{1}{(2n+1)!}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, אז בהכרח נקבל בגבול $0 \cdot 1 = 0$. לכן מקושי הדמרד הטור מתכנס בכל $\mathbb{R}$.

..... (8)

יהיו R_1, R_2 רדיוסי התכנסות של הטורים $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$.

(א) נניח ש- $R_1 \neq R_2$. אז ראינו בתרגול שרדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)x^n$ הוא $\min\{R_1, R_2\}$.

(ב) נניח ש- $R_1 = R_2 = 1$. במקרה זה, רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)x^n$ יכול להיות גדול מ-1:

• ראינו שעבור $a_n = 1, b_n = -1$ הטורים מרדיוס התכנסות 1 (טור הטיילור של $\frac{1}{1-x}$). אך במקרה זה $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)x^n = 0 \cdot x^n = 0$.

במקרה זה רדיוס ההתכנסות גדול מ-1 (הוא ∞).

• לא ייתכן שהוא יהיה קטן מ-1. זה נובע ישירות מדיסטרבטיביות טורים: אם ישנה התכנסות נקודתית ל- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ אזי משום שהסדרות: $x \in (-1, 1)$

$$\sum_{n=0}^N (a_n + b_n)x^n = \sum_{n=0}^N a_n x^n + \sum_{n=0}^N b_n x^n$$

שוות, אזי גם בגבול מתקיים $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)x^n$ שווה לערך ש- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס נקודתית אליו ועוד הערך ש- $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ מתכנס נקודתית אליו.

(ג) לא עשיתי.

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונור באמצעות תוכנה חופשית כלנד